

Quando il rumore incontra una misura vera

Documento 8 — correlatori dinamici sotto rumore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Una differenza qualitativa rispetto ai due documenti precedenti

Il VQE rumoroso (Documento 6) e la fedeltà di Trotter rumorosa (Documento 7) sono entrambi oggetti che si leggono direttamente dall'operatore densità: un'aspettazione, una fedeltà. Un correlatore dinamico $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ non è così: come già nel Documento 4, si estrae da un circuito di Hadamard test con un qubit ausiliario, e la quantità finale passa da una *misura reale* sull'ancilla. È il primo punto della pipeline in cui il readout, fin qui rimasto sullo sfondo del modello di rumore (Documento 5), entra effettivamente in gioco.

2 Il circuito, con il rumore su ogni ingrediente

Lo schema è lo stesso del Documento 4: preparazione di $|\psi_0\rangle$, Hadamard sull'ancilla, controlled- W sul sito j prima di $U(t)$, evoluzione $U(t)$ non controllata (Trotter, come nel Documento 7), anti-controlled- V sul sito i dopo $U(t)$, rotazione di base e misura Z sull'ancilla. Sotto rumore, ciascuno di questi ingredienti è imperfetto: la preparazione (Documento 6), il blocco $U(t)$ ripetuto (Documento 7), e infine la misura, che include anche l'errore di lettura.

L'unica differenza fra i due circuiti che seguono è l'ultima rotazione sull'ancilla, prima della misura: H per la parte reale, $R_x(\pi/2)$ per quella immaginaria — stesso schema, stessa preparazione, stesso $U(t)$, un solo gate diverso.

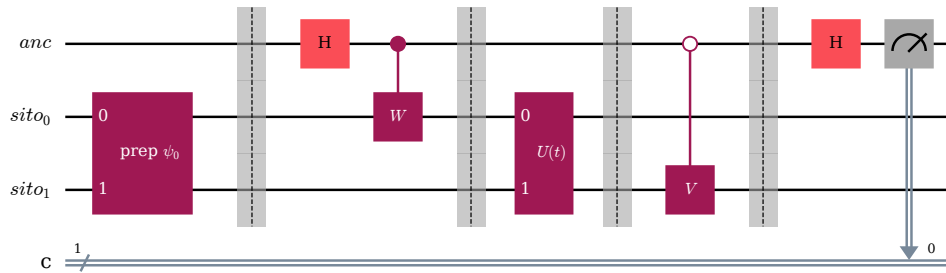


Figura 1: Circuito per la **parte reale** di $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$: rotazione finale H sull'ancilla, prima della misura (blocchi concettuali, non transpilati — il circuito davvero eseguito è molto più denso, in porte native $\{rz, sx, x, cx\}$).

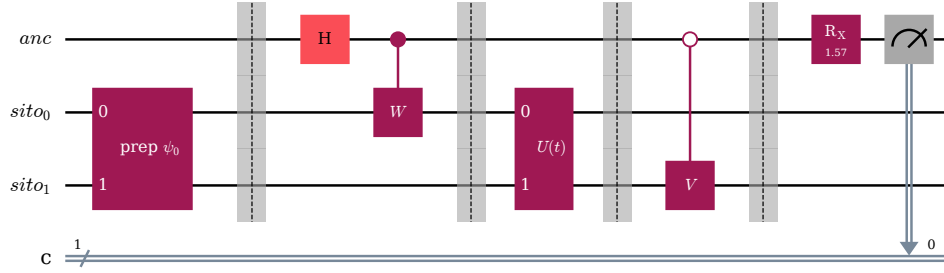


Figura 2: Circuito per la **parte immaginaria**: identico, tranne l’ultima rotazione sull’ancilla, $R_x(\pi/2)$ invece di H .

In entrambi i casi, $\langle Z \rangle$ — ovunque compaia in questo documento e nei successivi — è **sempre** il risultato della misura sul filo dell’ancilla (il box grigio in fondo, in alto in entrambe le figure), mai una misura su uno dei due siti fisici, e mai $\langle S_z \rangle$ di uno spin.

Da un bit misurato a un numero: come, concretamente

Z è la matrice di Pauli, $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, autovalore $+1$ per $|0\rangle$, -1 per $|1\rangle$. Ogni shot restituisce un bit $b \in \{0, 1\}$; su M shot, con n_0 esiti “0” e $n_1 = M - n_0$ esiti “1”,

$$\langle Z \rangle \approx \frac{n_0 \cdot (+1) + n_1 \cdot (-1)}{M} = \frac{n_0 - n_1}{M}, \quad (1)$$

implementato esattamente così nel codice (`correlatori_shots_dimero.py`):

```
n0 = sum(v for k, v in counts.items() if k[-1] == "0") # ancilla
n1 = shots - n0
return (n0 - n1) / shots
```

(l’ultimo carattere della stringa di bit, per la convenzione little-endian di Qiskit: il primo qubit dichiarato — l’ancilla — è il meno significativo). Applicato al circuito con H finale, questo numero è $\Re[C_{ij}^{\alpha\beta}(t)]$; applicato al circuito con $R_x(\pi/2)$, è $\Im[C_{ij}^{\alpha\beta}(t)]$ — i due circuiti sopra vanno eseguiti entrambi, uno per ciascuna parte del correlatore complesso.

La preparazione può usare le ampiezze esatte oppure il circuito VQE reale — la stessa opzione già in uso per anello e catena a $N = 3$. Qui si usa il circuito VQE reale, verificato contro il modulo di riferimento della Parte 1 (stessa preparazione, nessun rumore): a $(i, \alpha, j, \beta, t, N) = (1, y, 1, z, 2.0, 20)$ i due danno $+0.255778 - 0.101775i$ contro $+0.255775 - 0.101776i$, scarto 3.4×10^{-6} , compatibile con la preparazione VQE praticamente perfetta a questo punto (Documento 2).

3 Quale correlatore, e perché

Con due siti e tre componenti le combinazioni possibili sono 36, come già mappato in Parte 1 (Documento 4). Non tutte sono equivalenti: il criterio verificato lì per distinguere un segnale “ricco” (più transizioni di peso comparabile) da uno “monocromatico” (una riga dominante) è il rapporto a_2/a_1 fra le due righe spettrali più pesanti, calcolato dagli stessi autovalori/autovettori di H usati per lo scan di Parte 1.

Questo documento riusa il correlatore già scelto e motivato lì, C_{11}^{yz} ($a_2/a_1 = 0.71$, tre pesi comparabili 0.170, 0.049, 0.121) — non ne introduce uno nuovo. La continuità è deliberata: lo stesso correlatore, prima senza rumore (Documento 4) e ora con rumore, rende il confronto fra le due parti diretto, invece di richiedere di fidarsi che una scelta indipendente sia equivalente.

— **Come lo sappiamo.** Ricalcolati a_2/a_1 per tutte le 36 combinazioni al punto “test 2”, con lo stesso metodo di Parte 1: C_{11}^{yz} conferma $a_2/a_1 = 0.71$, coerente a tutte le cifre con il valore già citato in Parte 1. È risultato l’ottavo più ricco su 36 (il gruppo più ricco in assoluto, otto combinazioni miste x - y , arriva a $a_2/a_1 = 0.96$) — non il massimo teorico, ma genuinamente fra i più ricchi, non un caso mediocre.

4 Il readout: misura genuina, non una formula

A differenza di una prima versione di questo documento, qui il readout non è una correzione applicata dopo la simulazione: è una vera istruzione di misura sull’ancilla, con un `ReadoutError` genuino agganciato al `NoiseModel` di Aer (simmetrico, $p_{01} = p_{10} = p$; il caso asimmetrico è un’estensione a sé, Documento 11), e $\langle Z \rangle$ si stima dai conteggi su 2×10^5 shot — esattamente come si farebbe su hardware reale. Nessuna formula sostituisce questo passaggio in nessun punto della pipeline: è il metodo usato per produrre ogni numero di questo documento, non un’alternativa verificata a parte.

Teoricamente ci si aspetta che il readout simmetrico agisca come un fattore puramente moltiplicativo,

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} \approx (1 - 2p) \langle Z \rangle_{\text{ideale}}, \quad (2)$$

lo stesso argomento del Documento 5 — utile per capire *perché* ci si aspetta che N^* non dipenda da p_{readout} (Documento 9), ma qui resta un argomento teorico, non il modo in cui i numeri sono stati calcolati: quelli vengono tutti da una misura campionata, mai dalla formula.

Rumore statistico, dichiarato: con 2×10^5 shot, l’incertezza statistica attesa su $\langle Z \rangle$ è $\sigma \approx 1/\sqrt{2} \times 10^5 \approx 0.0022$ — piccola rispetto alle variazioni fra N vicini nelle curve che seguono (tipicamente 0.05–0.1), ma non nulla: un seme fisso (`seed_simulator`) rende ogni numero riproducibile esattamente, non solo statisticamente compatibile.

5 Il conteggio dei gate cresce come deve

N	CNOT totali
1	7
2	10
5	19
10	34
20	64
40	124

Incremento costante di 3 CNOT per unità di N — il contributo di un passo di Trotter, lo stesso già visto in Parte 1 e nel Documento 7. Nessuna fusione spuria: la transpilazione a blocchi funziona come deve anche in questo circuito più complesso.

Da dove viene il numero, blocco per blocco: il circuito completo (preparazione + controlled- W + N passi di Trotter + anti-controlled- V + rotazione di base) è composto da quattro blocchi transpilati separatamente, ciascuno una volta sola, come richiede la regola del Documento 7. Contati singolarmente:

Blocco	CNOT
Preparazione (ansatz PMA esteso, Documento 6)	2
Controlled- W (Hadamard + un Pauli controllato)	1
Un passo di Trotter (Documento 7)	3
Anti-controlled- V + rotazione di base	1

I tre blocchi indipendenti da N danno $2 + 1 + 1 = 4$; ogni passo di Trotter ne aggiunge 3: totale $4 + 3N$. Verificato che riproduce esattamente la tabella sopra per ogni N mostrato, contando ciascun blocco separatamente prima di sommarli — non solo il totale finale.

6 Risultato: la curva $|C(N)|$ e N^*

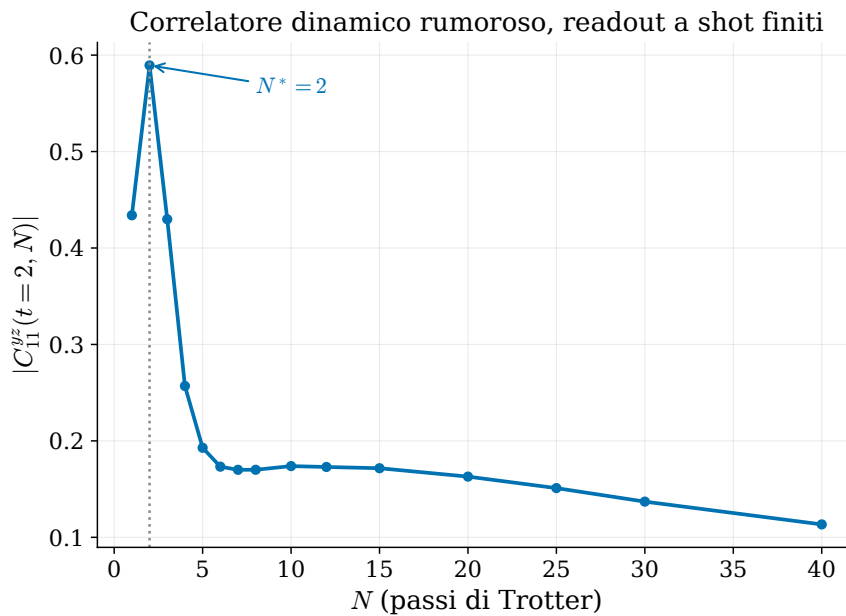


Figura 3: Modulo del correlatore rumoroso $|C_{11}^{yz}(t=2, N)|$ in funzione di N , readout genuinamente campionato a 2×10^5 shot. Massimo a $N^* = 2$. A differenza della fedeltà di Trotter (Documento 7), qui il massimo non nasce da un compromesso Trotter/rumore graduale: la curva scende bruscamente subito dopo $N = 2$, risale leggermente attorno a $N \approx 10$ –15, poi torna a scendere — una struttura più ricca di un singolo massimo, discussa sotto.

Quantità	Valore
N^*	2
$ C(N^*) $	0.5894

— **Come lo sappiamo.** Rieseguito indipendentemente il correlatore $C_{11}^{yz}(t=2)$ per $N = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 40$, stesso seme del simulatore: il massimo a $N = 2$ è riprodotto esattamente, non un artefatto della griglia scelta per la figura né del particolare campionamento.

Cosa misura N^* , e cosa non misura

Un chiarimento necessario prima di andare avanti, perché riguarda come leggere N^* in questo e nei documenti successivi: $|C(N^*)| = 0.5894$ **non** è una buona stima del vero $|C_{11}^{yz}(t=2)|$. Il valore fisico esatto, già citato più avanti in questo documento (somma spettrale, nessun Trotter, nessun rumore), è $|C_{\text{esatto}}(t=2)| = 0.3177$ — quasi la metà. Anche il valore Trotter puro allo stesso $N^* = 2$ — “rumore nullo”: qui vuol dire entrambi i canali spenti insieme, sia il rumore di gate sul circuito (`noise_model=None`) sia l’errore di lettura ($p_{\text{readout}} = 0$), non uno dei due soltanto — resta quasi il doppio del vero valore fisico (0.6574, già in tabella più sotto): non è il rumore a causare lo scarto (è spento del tutto, qui), è l’errore di Trotter a N così piccolo, isolato da solo, che non disperde il risultato attorno al valore vero ma lo **gonfia sistematicamente**.

$N^* = \arg \max_N |C(N)|$ trova quindi il punto di **segnale più misurabile sotto rumore**, non quello di **stima più accurata** di $C(t)$ — due criteri diversi, che qui divergono in modo sostanziale (fattore $\sim 2\times$). Per gli scopi di questo e dei prossimi documenti (fissare un compromesso Trotter/rumore, verificare se N^* si sposta sotto altre condizioni) è il criterio giusto: non serve un valore fisicamente accurato, serve un punto in cui il segnale emerga chiaramente dal rumore. Ma va tenuto a mente: se in un punto qualunque della pipeline si volesse usare $|C(N^*)|$ come stima del correlatore fisico $C(t)$, andrebbe corretto per questo effetto, non preso alla lettera.

7 Perché il massimo non è dove ci si aspetterebbe

Il primo istinto — lo stesso schema del Documento 7, un compromesso fra errore di Trotter (decrecente in N) e rumore di gate (crescente in N) — non basta a spiegare $N^* = 2$ da solo. La ragione emerge confrontando col caso a **rumore nullo**:

N	$ C $ (rumore nullo)	$ C $ (ibm_torino, shot finiti)	
1	0.4844	0.4339	
2	0.6574	0.5894	$\approx N^*$
3	0.4998	0.4298	
6	0.2181	0.1733	minimo locale
15	0.2618	0.1717	
20	0.2753	0.1630	

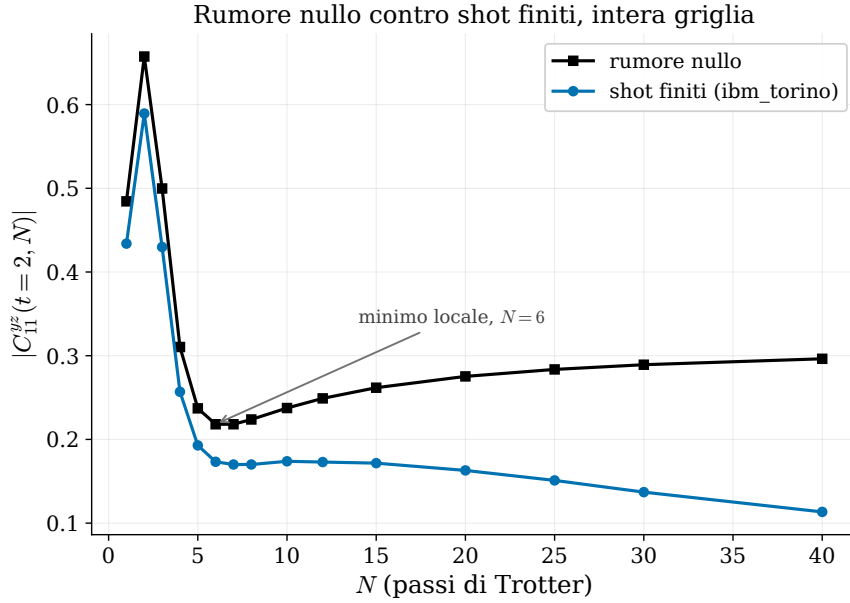


Figura 4: Le stesse due curve della tabella, sull'intera griglia $N = 1-40$: il picco a $N = 2$, il minimo locale a $N = 6$, e la lenta risalita successiva sono visibili in entrambe — rumore nullo e rumoroso — confermando che la struttura non è un artefatto del rumore o del campionamento a shot finiti.

Anche **senza alcun rumore**, $|C(N)|$ non converge in modo monotono al valore esatto ($|C_{\text{esatto}}(t=2)| = 0.3177$, da $\sum_n c_n e^{-i(E_n - E_0)t}$): ha un massimo locale a $N = 2$, un minimo attorno a $N = 6-7$, poi risale lentamente verso il valore vero. È lo stesso tipo di comportamento non perturbativo già incontrato nel Documento 7 per la fedeltà di Trotter (lì il minimo era a $N = 3$) — qui però il primo massimo locale dell'errore di Trotter, non un minimo, cade proprio a N piccolo, ed è già più alto di quasi tutti i valori convergenti a N grande. Il rumore di gate, sovrapposto, non fa che accentuare questo massimo già presente: non lo crea.

— **Come lo sappiamo.** Il minimo locale a $N = 6-7$ e la lenta risalita successiva sono riprodotti, nella stessa posizione, sia a rumore nullo sia a rumore acceso con shot finiti (tabella sopra) — la firma di un effetto di Trotter puro, non un artefatto del modello di rumore né del campionamento, esattamente come verificato nel Documento 7 per il minimo a $N = 3$ della fedeltà.

8 Un solo correlatore non basta: lo scan completo sulle 36 combinazioni

Come già in Parte 1 (Documento 4): un solo correlatore non dice se sia un caso rappresentativo o un caso sfortunato. Vale la pena rifare, sotto rumore, lo stesso tipo di scan sistematico già fatto lì senza rumore — questa volta con il circuito vero (non l'esponenziale diretto) e readout genuinamente campionato, sulla stessa griglia di N usata sopra, per tutte e 36 le combinazioni.

— **Come lo sappiamo.** Scan completo: 36 combinazioni $\times$ 16 valori di N , readout campionato a 5×10^4 shot per punto — ridotti rispetto ai 2×10^5 usati altrove in questo documento, per contenere il tempo di calcolo su 1152 valutazioni indipendenti (36×16); incertezza statistica attesa $1/\sqrt{5} \times 10^4 \approx 0.0045$, ancora piccola rispetto ai salti fra N vicini. Tempo di calcolo totale ≈ 2 minuti.

N^*	combinazioni (su 36)
1	14
2	12
3	6
4	2
5	2

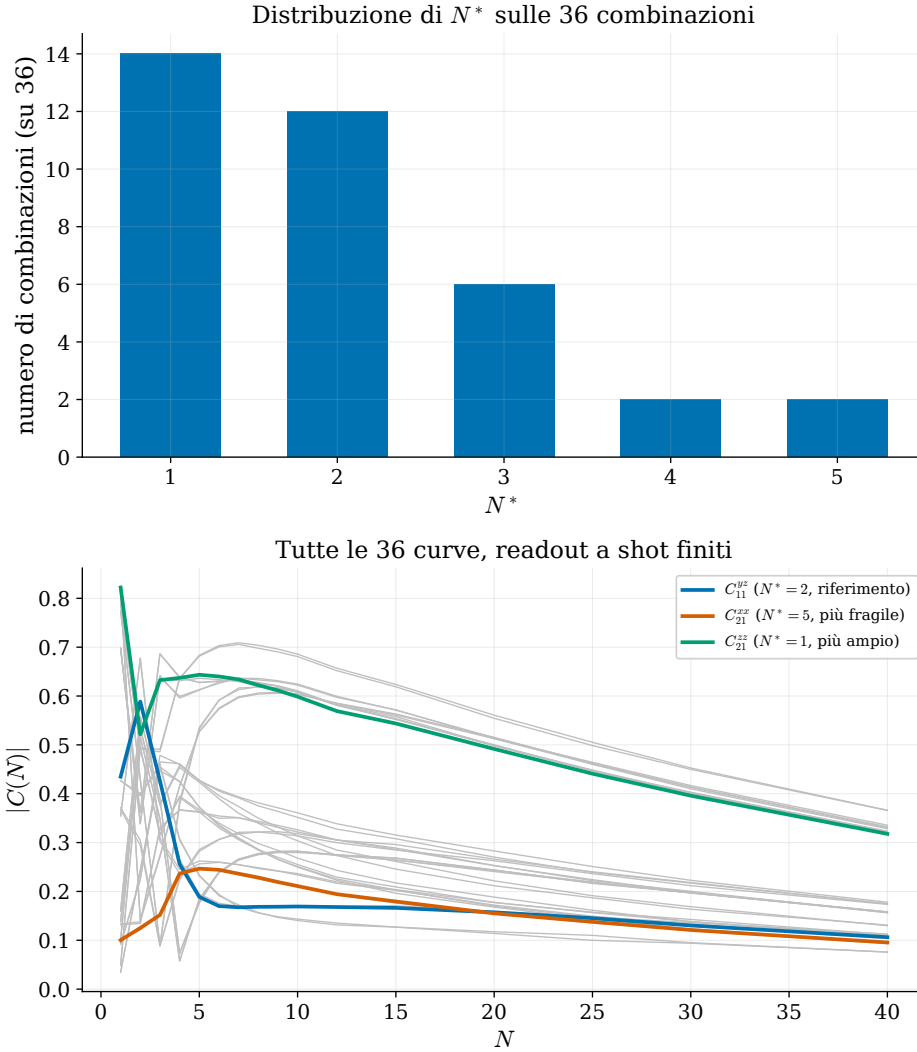


Figura 5: **Sopra:** distribuzione di N^* sulle 36 combinazioni, rumore di riferimento, readout a shot finiti. Media 2.06, mediana 2. **Sotto:** tutte le 36 curve $|C(N)|$ sovrapposte (grigio), con tre casi evidenziati: C_{11}^{yz} (il correlatore di riferimento di questo documento), C_{21}^{xx} (il correlatore usato in una versione precedente di questo stesso documento, prima della correzione), C_{21}^{zz} (l'estremo opposto, ampiezza massima). $|C(N^*)|$ varia da 0.25 a 0.82 ($\sim 3.3\times$) — nessun caso patologico isolato in cui il segnale collassi a un valore anomalo, coerente con il precedente già chiuso per il trimero ad anello (circuitto_correlazioni_trimero_anello_spiegato.tex).

Dove cade il correlatore usato in precedenza

Il risultato più rilevante di questo scan non riguarda C_{11}^{yz} : riguarda C_{21}^{xx} , il correlatore usato in una versione precedente di questo documento. C_{21}^{xx} (e il suo gemello per simmetria C_{12}^{xx}) hanno

il N^* più alto di tutte le 36 combinazioni ($N^* = 5$) e il $|C(N^*)|$ più basso in assoluto (≈ 0.25) — non un caso mediocre, l'estremo fragile della distribuzione. C_{11}^{yz} , il correlatore attuale, sta comodamente nel secondo gruppo più popoloso ($N^* = 2$, 12 combinazioni su 36, contro le 14 di $N^* = 1$): un caso rappresentativo, non un estremo — coerente con il criterio di scelta dichiarato in Sez. 3 ($a_2/a_1 = 0.71$, non il massimo teorico ma genuinamente fra i più ricchi).

Perché N^* varia così tanto

Confrontando con il caso a rumore nullo per l'intera griglia (non solo per C_{11}^{yz} come sopra): le 14 combinazioni con $N^* = 1$ sotto rumore hanno, senza eccezioni, un valore a $N = 1$ già vicino al proprio plateau asintotico — lo scarto fra $N = 1$ e $N = 40$ resta contenuto (tipicamente entro il 10%), e per il gruppo yx è perfino negativo: il valore a $N = 1$ è il massimo assoluto dell'intera curva, mai più raggiunto nemmeno a $N = 40$. Fra $N = 1$ e questo plateau, tutte mostrano lo stesso avvallamento — un minimo pronunciato attorno a $N = 2-3$ (in un caso vicino a zero) — prima di risalire lentamente. A differenza di C_{11}^{yz} , qui non c'è un guadagno non perturbativo da inseguire aumentando N : il valore già disponibile a $N = 1$ non migliora abbastanza da giustificare il costo in rumore di gate aggiuntivo. Sotto rumore, collassano subito a $N^* = 1$: non c'è un compromesso da negoziare, semplicemente non conviene mai spingersi oltre. Le combinazioni con $N^* > 1$ hanno invece, già a rumore nullo, un guadagno sostanziale disponibile appena oltre $N = 1$ — lo stesso fenomeno di picco non perturbativo discusso sopra per C_{11}^{yz} , dove il valore cresce di oltre un terzo da $N = 1$ a $N = 2$ ($0.484 \rightarrow 0.657$): lì vale la pena pagare qualche CNOT in più. Non è quindi la ricchezza spettrale a_2/a_1 a decidere direttamente N^* — lo decide quanto guadagno non perturbativo la dinamica di Trotter offre oltre $N = 1$.

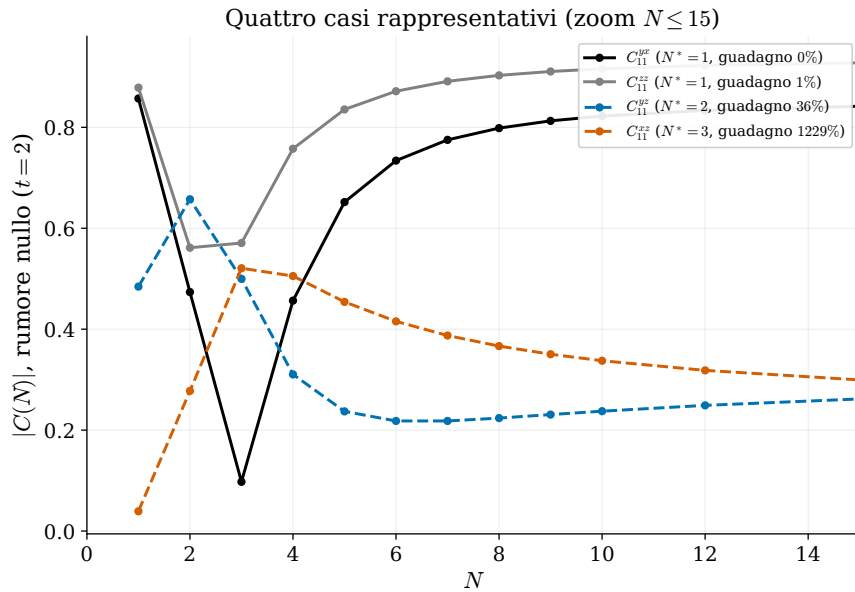


Figura 6: Quattro casi rappresentativi, $|C(N)|$ a rumore nullo, $t = 2$, zoom su $N \leq 15$. Le due curve nere/grigie ($N_{\text{rumoroso}}^* = 1$) mostrano l'avvallamento comune a tutto il gruppo, con $N = 1$ già vicino o sopra il valore di plateau. Le due curve blu/rossa ($N_{\text{rumoroso}}^* = 2, 3$) mostrano invece un guadagno sostanziale appena oltre $N = 1$ — per C_{11}^{zz} (rosso), il caso più estremo, il valore quasi si moltiplica per tredici, da 0.04 a 0.52.

— **Come lo sappiamo.** Controllate esplicitamente tutte e 36 le curve a rumore nullo, non solo il confronto $N = 1$ contro $N = 40$ riassunto sopra: le 14 con $N^* = 1$ mostrano tutte lo stesso avvallamento a $N = 2-3$ prima di risalire, mai una crescita monotona pura fin da $N = 1$ come una prima versione di questa sezione affermava erroneamente. Le restanti 22, con $N^* > 1$, mostrano tutte un guadagno positivo fra $N = 1$ e il loro primo picco locale ($N \leq 7$) — dal +11% (il più piccolo, C_{11}^{zx} , $N^* = 3$) al +1229% (il più grande, C_{11}^{xx} , $N^* = 3$) — mai un’eccezione, per quanto la dimensione del guadagno vari molto da caso a caso.

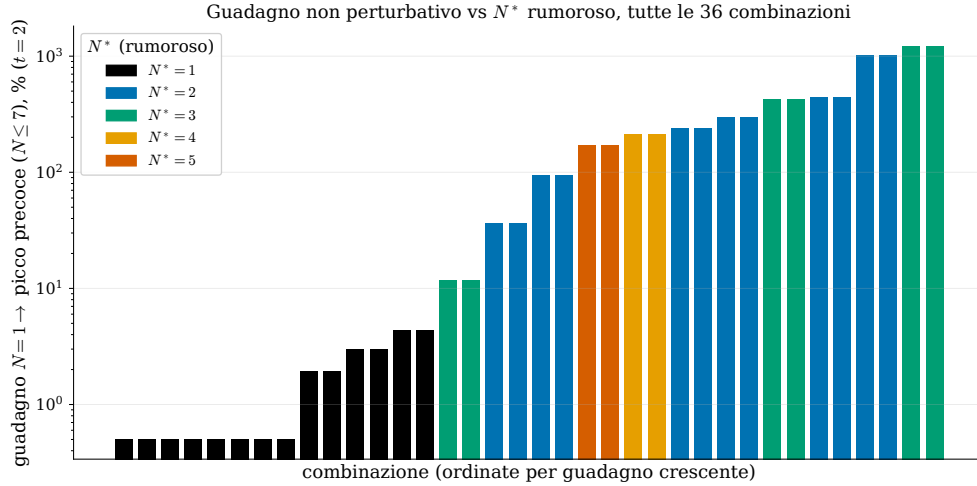


Figura 7: Guadagno percentuale $N=1 \rightarrow$ picco precoce ($N \leq 7$), a $t = 2$, tutte le 36 combinazioni, ordinate per guadagno crescente e colorate per N^*_{rumoroso} . La separazione è netta: il gruppo $N^* = 1$ (nero) resta compresso fra 0% e 4%, poi un salto di oltre un ordine di grandezza porta al gruppo $N^* = 2$ (blu, 36%–1017%) e oltre — un solo caso limite, C_{11}^{zx}/C_{22}^{zx} ($N^* = 3$, 11%), si trova nella terra di mezzo fra i due regimi.

In una riga. Lo scan sistematico conferma, non solo argomenta, che C_{11}^{yz} era la scelta giusta: rappresentativo della distribuzione ($N^* = 2$, il secondo gruppo più popoloso su cinque), non un estremo. Il correlatore usato in precedenza, C_{21}^{xx} , era invece l’esatto opposto — l’estremo più fragile su tutte e 36 le combinazioni, scoperto solo rifacendo lo scan, mai sospettato guardando il solo correlatore isolato. Il meccanismo dietro la variazione di N^* (massimo locale di Trotter a N piccolo, presente o assente) è più informativo del solo criterio di ricchezza spettrale usato per la scelta iniziale.

In una riga. $N^* = 2$ per C_{11}^{yz} non è direttamente confrontabile con $N^* = 8$ della fedeltà di Trotter (Documento 7): sono due quantità diverse (una fedeltà additiva, il modulo di un correlatore), su due punti di lavoro concettualmente vicini ma non identici nella loro sensibilità a N piccolo. Qui il primo picco dell’errore di Trotter puro, non il compromesso con il rumore di gate, decide la posizione del massimo — il rumore di gate sposta di poco il valore assoluto ma non la posizione. Tre fatti da questo documento sono usati esplicitamente nel Documento 9: $N^* = 2$ è specifico di questo correlatore, a questi parametri — lo scan di Sez. 8 ne verifica la rappresentatività, non la dà per scontata; il readout è sempre una misura genuinamente campionata, mai una formula, in ogni documento della pipeline da qui in avanti; il conteggio gate lineare in N è la base per stimare come il rumore accumulato cresca al variare dei parametri del canale.